

Μελέτη Ηλιοθερμικού Συστήματος Z.N.X. με Μέθοδο f-Chart

Ξενοδοχείο 300 κλινών --- Κλιματική Ζώνη Δ

Παύλος Ρακοβαλής
ΑΕΜ: 6903 (Αθροισμα: 9)

10 Νοεμβρίου 2025

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται η μέθοδος f-Chart για τη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Z.N.X.) σε ξενοδοχείο 300 κλινών εντός κλιματικής ζώνης Δ. Τεκμηριώνονται οι παραδοχές και τα δεδομένα με αναφορές στις τεχνικές οδηγίες TOTEE 20701-1/2017 και TOTEE 20701-3/2010, και παρουσιάζεται ο κώδικας (MATLAB) που χρησιμοποιήθηκε ανά υποερώτημα.

Περιεχόμενα

1	Δεδομένα, παραδοχές και κανονιστικά πλαίσια	3
1.1	Τύπος συλλεκτών και αποδόσεις	3
1.2	Κλιματικά δεδομένα και θερμοκρασίες	3
1.3	Ημερήσιο φορτίο Z.N.X.	3
2	Μεθοδολογία f-Chart	3
3	Επίλυση ανά υποερώτημα	4
3.1	Υποερώτημα 1: Επιφάνεια συλλεκτών A_c για $SF \geq 0.6$	4
3.2	Υποερώτημα 2: Όγκος δεξαμενής αποθήκευσης	5
3.3	Υποερώτημα 3: Συμβατική πηγή και εκπομπές	5
3.4	Υποερώτημα 4: Εποχιακή αποθήκευση	6
4	Συμπεράσματα	6
A'	Πλήρης κώδικας (MATLAB)	7
B'	Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών	10

1 Δεδομένα, παραδοχές και κανονιστικά πλαίσια

1.1 Τύπος συλλεκτών και αποδόσεις

Με βάση την εκφώνηση, για άθροισμα AEM=9 επιλέγεται **συλλέκτης κενού**. Οι συντελεστές απόδοσης λαμβάνονται από τον Πίνακα 5.10 της TOTEE 20701-1/2017: $\eta_0 \rightarrow FR(\tau\alpha)_n$ και $\alpha_1 \rightarrow FRU_L$.
Παραπομπή: βλέπε TOTEE 20701-1/2017, Πίν. 2.5 (κατανάλωση ZNX ανά χρήση), Πίν. 5.10 (παράμετροι συλλεκτών).

1.2 Κλιματικά δεδομένα και θερμοκρασίες

Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες αέρα (24ώρου και ημέρας) λαμβάνονται από TOTEE 20701-3/2010 (Πίνακας 3.1 και Πίνακας 3.2). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία νερού δικτύου T_{cw} λαμβάνεται από το Κεφ. 6 της TOTEE 20701-3/2010 (αναφορά σε ΕΛΟΤ 1291, Πίν. 6.1). Η μηνιαία ακτινοβολία στο επίπεδο συλλέκτη $\bar{H}_\beta$ προέρχεται από τα κλιματικά δεδομένα της TOTEE 20701-3/2010 (Παραρτήματα).

1.3 Ημερήσιο φορτίο Z.N.X.

Για ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας 300 κλινών, η **ημερήσια κατανάλωση Z.N.X.** ανά κλίνη λαμβάνεται από τον Πίνακα 2.5 της TOTEE 20701-1/2017.

2 Μεθοδολογία f-Chart

Για μηνιαία ανάλυση $i = 1, \dots, 12$, το φορτίο L_i (σε J) υπολογίζεται από:

$$Q_{\text{dem,HW},i} = V_d N_{\text{day},i} \rho C_p (T_{hw} - T_{cw,i}), \quad (1)$$

και κατόπιν προσαυξάνεται για απώλειες δεξαμενής/διανομής:

$$L_i = \frac{Q_{\text{dem,HW},i}}{\eta_{\text{ls}} \cdot \eta_{\text{em}}}. \quad (2)$$

Οι αδιάστατες παράμετροι της f-chart δίνονται από:

$$X_i = \frac{A_c}{L_i} \frac{FRU_L}{F'R/FR} (T_0 - \bar{T}_{a,i}) \Delta t k_1 k_2, \quad (3)$$

$$Y_i = \frac{A_c}{L_i} \frac{FR(\tau\alpha)_n}{F'R/FR} \frac{\tau\alpha}{(\tau\alpha)_n} \bar{H}_{\beta,i} k_3, \quad (4)$$

και ο μηνιαίος συντελεστής κάλυψης:

$$f_i = 1.029 Y_i - 0.065 X_i - 0.245 Y_i^2 + 0.0018 X_i^2 + 0.0215 Y_i^3, \quad 0 \leq f_i \leq 1. \quad (5)$$

Ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης είναι $SF = \frac{\sum_i L_i f_i}{\sum_i L_i}$.

Συντελεστές διόρθωσης. Για Ζ.Ν.Χ. μόνο, $k_2 = \frac{11.6 + 1.18 T_{hw} + 3.86 T_{cw,i} - 2.32 \bar{T}_{a,i}}{100 - \bar{T}_{a,i}}$

(από οδηγό/TOTEE). Για επαρκή εναλλάκτη, $k_3 = 1$, ενώ k_1 βάσει κυκλοφορητή/στρωμάτωσης.

3 Επίλυση ανά υποερώτημα

3.1 Υποερώτημα 1: Επιφάνεια συλλεκτών A_c για $SF \geq 0.6$

Με σάρωση της A_c και υπολογισμό f_i ανά μήνα, αναζητείται το ελάχιστο A_c ώστε $SF \geq 0.6$.

Listing 1: Υποερώτημα 1: Αναζήτηση A_c για $SF \geq 0.6$
Κώδικας (MATLAB) που χρησιμοποιήθηκε.

```

1 for Ac = 0:Ac_max
2
3     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
4
5     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
6
7     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y
8     .^3);
9     f_sum = sum(f) ;
10
11     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή(
12     διαίρεσης/NaN)
13     if f_sum == 0
14         continue
15     end
16
17     Li_mult_fi = L.*f ;
18     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
19
20     if SF >= 0.6
21         Ac_found = Ac;

```

```

20         break
21     end
22 end
23
24 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
25 if ~isnan(Ac_found)
26     fprintf('Βρέθηκε Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
27 else
28     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n', Ac_max, SF);
29 end
30
31 %

```

3.2 Υποερώτημα 2: Όγκος δεξαμενής αποθήκευσης

Σύμφωνα με την εκφώνηση, λαμβάνεται $V_{\text{tank}} = 75 A_c$ [L] ως αρχική υπόθεση, και ελέγχεται επάρκεια έναντι μηνιαίου φορτίου αιχμής.

Listing 2: Υποερώτημα 2: Υπολογισμός δεξαμενής και φορτίου ZNX
Κώδικας (MATLAB) που χρησιμοποιήθηκε.

```

1 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
2
3 Vd = HKznx ;
4 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
5 Tcw = 6.6 ; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
6 p_den = 1 ; % kg/lt
7 %hls ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ !!!
8
9 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - Tcw))*(1/hls);
10 QHW = Qdem_HW/5 %KWh ??
11
12 %

```

3.3 Υποερώτημα 3: Συμβατική πηγή και εκπομπές

Υπολογίζεται η απαιτούμενη ενέργεια συμβατικής πηγής για την κάλυψη του υπολοίπου φορτίου και οι αντίστοιχες εκπομπές CO₂ με και χωρίς ηλιακό

σύστημα (συντελεστές εκπομπών από οδηγό).

Listing 3: Υποερώτημα 3: Συμβατική ενέργεια και εκπομπές
Κώδικας (MATLAB) που χρησιμοποιήθηκε.

```

1 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
2 EF_CO2 = 0.264 ;
3
4 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
5 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
6
7
8 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
9 COP = 4 ;
10
11 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
12 EF_el = 0.989;
13 mCo2_new = EF_el*E_el ;
14
15 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
16
17 %

```

3.4 Υποερώτημα 4: Εποχιακή αποθήκευση

Δίνεται ενδεικτικός υπολογισμός απαιτούμενου όγκου εποχιακής αποθήκευσης ώστε να μεταφερθεί πλεόνασμα ενέργειας από θερινούς σε χειμερινούς μήνες (π.χ. Δεκέμβριο).

Listing 4: Υποερώτημα 4: Εποχιακή αποθήκευση
Κώδικας (MATLAB) που χρησιμοποιήθηκε.

```

1 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
2
3 Vtank = L_dec / (p*Cp*(45 - Tcw)) %lt

```

4 Συμπεράσματα

Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία f-Chart για τη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος Ζ.Ν.Χ. σε ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών στην κλιματική

ζώνη Δ. Η διαδικασία είναι αναπαραγώγιμη και στηρίζεται σε δεδομένα/συντελεστές των TOTEE 20701-1/2017 και 20701-3/2010.

Α' Πλήρης κώδικας (MATLAB)

Listing 5: Πλήρες script: ape_ergasia_1.m

```

1  clc
2  clear
3  close all
4
5  % AEM:6930
6
7  Tanaf = 100; %Celsius
8  Tznx = 45;
9  Tk = 6.6; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
10 Ta = 5.1; % Celsius Μέση" μινιαία θερμοκρασία κατα τη διάρκεια της
    ημέρας Κοζάνη( πίνακας 3.2 , Δεκέμβρης) "
11 FR_mult_Ul = 0.7; % πίνακας 5.10 η(θ)
12 FR_mult_tan = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
13 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
14 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
15 k1 = 1; %έστω M = 75 ;
16 k3 = 1;
17 Ta_dot = 3.9; % πίνακας 3.1 Μέση Μινιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"
18 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)/(100-Ta_dot);
19 ρ = 1000; %kg/m^3
20 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" , πίνακας 2.5,
    αρ. κλινών = 300
21 Cp = 4180; % J/kg*K
22
23 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400
    2592000 2592000 2592000 2678400];
24
25 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
26
27 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση
    μινιαία ηλιακή ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
28
29 hls = 1 - 12.1/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής",
    μόνωση κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ30 οδηγίες
30
31 L = (N*HKznx*ρ*Cp*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
32 Lsum = sum(L);
33
34 % Αρχικοποίηση αναζήτησης

```

```

35 Ac_max = 1e6;
36
37 Ac_found = NaN;
38
39 %
40 -----
41 % erwtimama 1
42
43 for Ac = 0:Ac_max
44
45     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
46
47     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
48
49     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y
50     .^3);
51     f_sum = sum(f) ;
52
53     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή(
54     διαίρεσης/NaN)
55     if f_sum == 0
56         continue
57     end
58
59     Li_mult_fi = L.*f ;
60     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
61
62     if SF >= 0.6
63         Ac_found = Ac;
64         break
65     end
66 end
67
68 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
69 if ~isnan(Ac_found)
70     fprintf('Βρέθηκε Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
71 else
72     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF =
73     %.4f\n', Ac_max, SF);
74 end
75
76 %
77 -----
78
79 % erwtimama 2

```



```

76 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
77
78
79 Vd = HKznx ;
80 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
81 Tcw = 6.6 ; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
82 p_den = 1 ; % kg/lt
83 %hls ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ !!!
84
85 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - Tcw))*(1/hls);
86 QHW = Qdem_HW/5 %KWh ??
87
88 %
89 -----
90
91 % erwtimama 3
92
93 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
94 EF_CO2 = 0.264 ;
95
96 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
97 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
98
99 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
100 COP = 4 ;
101
102 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
103 EF_el = 0.989;
104 mCo2_new = EF_el*E_el ;
105
106 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
107
108 %
109 -----
110
111 % erwtimama 4
112
113 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
114 Vtank = L_dec / (p*Cp*(45 - Tcw)) %lt

```

Β' Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών

Αναφορές

- [1] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: *Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση Π.Ε.Α.*
- [2] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (Γ' Έκδοση 2014): *Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών.*